

Requisitos do Projeto: Lombada Eletrônica

Objetivo:

Desenvolver um programa que rastreie, identifique e registre a velocidade e imagens de veículos utilizando uma câmera de vídeo, operando em um computador embarcado.

Primeira Etapa

Desenvolvimento de um programa em Python 3, baseado na biblioteca OpenCV, que deve rodar em:

Mini PC x64 com as seguintes especificações mínimas de 4 GB de RAM, Processador Celeron N4120, Compatível com Windows 10 ou Windows 11 23H2. Opcionalmente: Suporte ao sistema operacional Raspberry Pi OS (Debian).

Referência de arquitetura:

O protótipo pode seguir como base o exemplo disponível em:

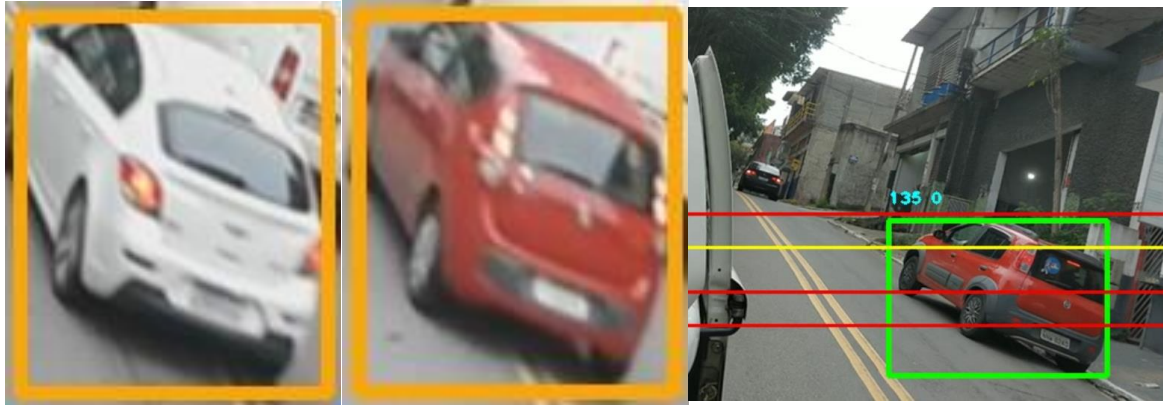
https://github.com/raulstar/Software_Lombada

Requisitos do Programa:

- O cálculo da velocidade deve ser baseado no conceito VASCAR ([saiba mais](#)).
 - Deve permitir a definição da velocidade máxima por interface ou variável.
 - O programa deve oferecer suporte à captura de vídeo por arquivo ou câmera embarcada.
 - É necessário processar vídeos em resoluções de 1280 x 720 e 1920 x 1080, ajustáveis por variável ou detectadas automaticamente.
 - Deve suportar diferentes taxas de quadros, configuráveis por variável ou por detecção automática.
 - O sistema deve rastrear e registrar veículos em diferentes ângulos, elevações, sentidos de tráfego e configurações de câmeras
 - Deve permitir a definição de uma região de interesse (ROI), opcionalmente ajustável por variáveis. configuráveis por variável ou por detecção automática
 - Ter como opcional o desenho de linhas de início e fim para detecção de velocidade e o desenho de uma caixa ao redor dos objetos rastreados. Cada objeto deve receber um ID único.
 - O programa deve estimar a velocidade dos veículos, exibindo o ID e a velocidade junto à caixa de rastreamento.
 - Deve ser possível registrar os dados em um arquivo de log, incluindo a quantidade total de veículos detectados, a velocidade de cada veículo e a identificação daqueles que ultrapassaram o limite de velocidade. Além disso, o sistema deve capturar imagens dos veículos que excederem o limite, com foco na placa.
 - O programa deve realizar a varredura e identificação das portas seriais disponíveis no dispositivo, enviando a velocidade excedida no formato string ASCII para a porta serial disponível no seguinte formato: serial.Serial("COMX", 9600, timeout=0.5).
 - É necessário fornecer a relação completa das bibliotecas, dependências e versões utilizadas no programa, bem como incluir todo o código-fonte no projeto.
-

Exemplo de Testes

Exemplo testes realizados com um programa protótipo. Resoluções testadas: 1280 x 720 e 1920 x 1080.



O As imagens capturadas e registradas deve garantir legibilidade suficiente nas imagens capturadas para integração futura com um programa de OCR.

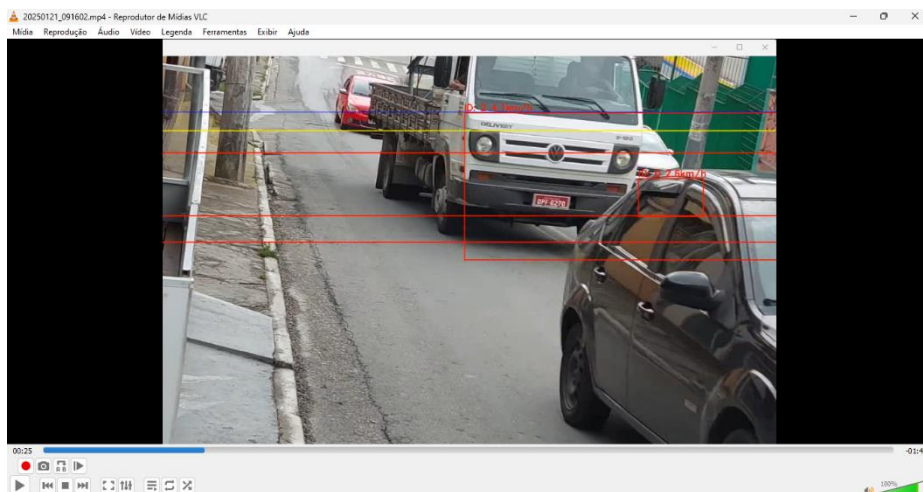
Futuras Etapas

Com base nos resultados desta primeira etapa, a próxima fase incluirá a migração do programa para a nuvem, com interface acessível via navegador, gerenciamento de acesso, ajuste das variáveis, suporte a diversas câmeras, reconhecimento óptico das placas, registro e consulta de todos os dados capturados.

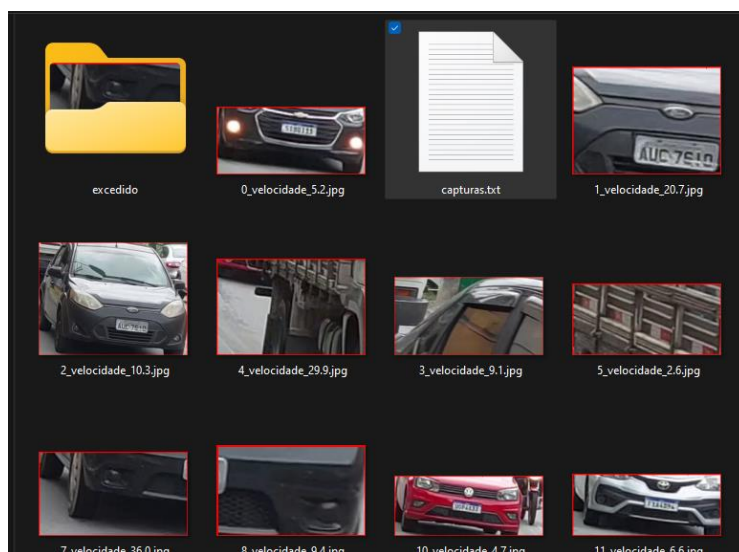
Protótipo

Foi feito um protótipo para testar a viabilidade do projeto já com a maior parte das funcionalidades funcionais embora a precisão ainda é muito baixa e detecta erroneamente os veículos atribuindo velocidades inconsistentes esse projeto está disponível em: https://github.com/raulstar/Software_Lombada

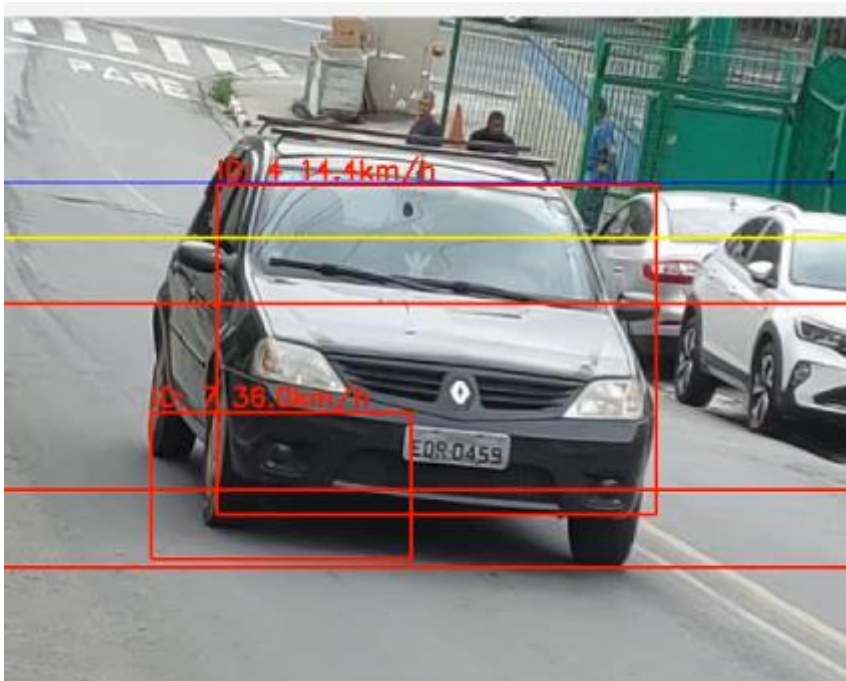
O exemplo abaixo foi capturado com uma Câmera HD com resolução de 1920 x 1080 em uma rua em frente à nossa sede nesse exemplo tem 3 veículos, mas esse protótipo capturou Falsamente o vidro de um carro e ignorou a frente do caminhão.



O protótipo também salva as imagens capturadas do veículo nesse vídeo, com 6 veículos passando foram capturados apenas 3 veículos diferentes sendo que poucas dessas imagens foram capturadas apenas à frente com a placa.



Apesar do protótipo conseguir capturar a maioria dos veículos também captura parte, atribuindo uma ideia e uma velocidade errônea ao mesmo veículo.



O protótipo também já faz o registro dos veículos capturados em um LOG com o ID atribuído seguido do dia e horário nesse caso foi detectado apenas 3 veículos e registrado, a ID Registrada está associada a imagem de parte de um veículo e não da foto com.

ID	VELOCIDADE	DATA/HORA

1	20.66 KM/h	2025-01-21 09:16:21 <---excedeu limite
4	29.94 KM/h	2025-01-21 09:16:26 <---excedeu limite
7	35.99 KM/h	2025-01-21 09:16:55 <---excedeu limite

O projeto deve fazer um único registro para cada veículo detectado marcar os que se deu o limite e criar uma miniatura associado ao registro com uma ID

Por outro lado o protótipo foi capaz de capturar vários veículos centralizando exatamente a placa para posteriormente ser reconhecida por um segundo programa de OCR

